。

一、单项选择题。

1．设 x 是符号串，则符号串的幂运算　　x^0 = __ __C__ _____.

A.　1　　B.　x　　C.　ε　　D.

2．字母表中的因素可以是　　__ __D__ _____.

A.　字母　　B.　字母、数字　　C.　数字　　D.　字母、数字和其它符号

3．设文法 G[S] = ({S, B}, {b}, {S　→　bB | b, B　→　bS}, S)，则该文法所描述的语言是　　C　_

_.

A.　$L(G[S]) = \{b^n \mid n \geq 0\}$　　B.　$L(G[S]) = \{b^{2n} \mid n \geq 0\}$

C.　$L(G[S]) = \{b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$　　D.　$L(G[S]) = \{b^{2n+1} \mid n \geq 1\}$

4．一个句型最左边的　　C　_ _称为该句型的句柄　.

A.　短语　　B.　素短语　　C.　直接短语　　D.　规范短语

5．语法分析方法中，递归下降分析法属于　　B　_ _.

A.　自左至右　　B.　自上而下　　C.　自下而上　　D.　自右至左

6．通常程序设计语言的词法规则可用正规式描述，词法分析器可用　　B　_ _描述．

A.　语法树　　B.　有穷自动机　　C.　栈　　D.　堆

7．自下而上语法分析的原理是　　B　_ _.

。

A. “ 移进—推导法 ”　　B. “ 移进—归约法 ”

C. “ 最左推导法 ”　　D. “ 推导—归约法 ”

8．算法优先文法从左向右扫描输入串，当栈顶出现 ____D___时进行归约 ．

A. 素短语　　B. 直接短语　　C. 句柄　　D. 最左素短语

9． LR 语法分析栈中存放的状态是识别文法规范句型 ____B___的 DFA 状态 .

A. 前缀　　B. 活前缀　　C. 项目　　D. 句柄

10．中缀表达式 -a + b * (-c + d) 的逆波兰式是 ____A___.

A. a@bc@d+*+　　B. abc@d+*+@　　C. a@bcd+@*+　　D. abcd+@*+@

二、是非判断题

正确的在题后的括号内填 T，错误的填 F

1. 描述一个语言的文法是惟一的。（ F ）

2. 用二义性文法定义的语言也是二义的。（ F ）

3. 若两个正规式所表示的正规集相同, 则认为两者是等价的。（ T ）

4. 有穷自动机的初态和终态是可区别的。（ T ）

5. 算法优先分析方法属于自上而下的分析方法。（ F ）

6. SLR(1) 文法是二义性文法。（ F ）

。

7. 转移语句是基本块的入口语句。 （ F ）

8. 堆式存储分配属于静态存储分配。 （ F ）

9. 跟踪嵌套过程语言的每个外层过程的最新活动过程的记录， 常用的办法有在过程活动记录中增设存取链，或者建立一张嵌套层次显示表 Display 表。

（ T ）

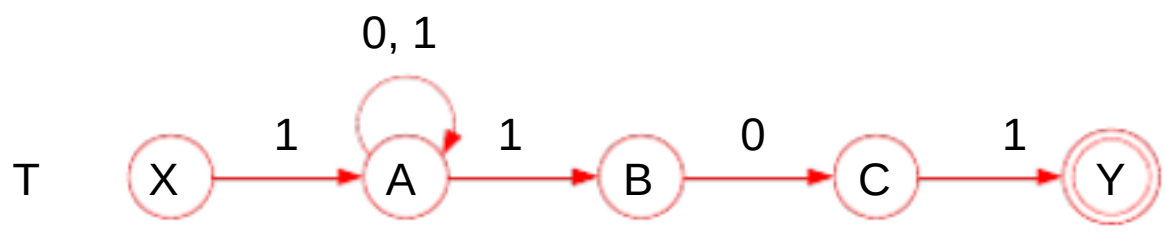
10. 符号表可以辅助语法错误检查。

（ T ）

三、（本题满分 10 分）

构造正规式 1(0|1)*101 相应的 DFA.

解： NFA 如下：（4 分，每错 1 处扣 1 分，扣完 4 分为止）



确定化（ 4 分，每错 1 处扣 1 分，扣完 4 分为止）

I (标记)		I_0		I_1	
[X]	0			[A]	1
[A]	1	[A]	1	[A,B]	2
[A,B]	2	[A,C]	3	[A,B]	2
[A,C]	3	[A]	1	[A,B,Y]	4

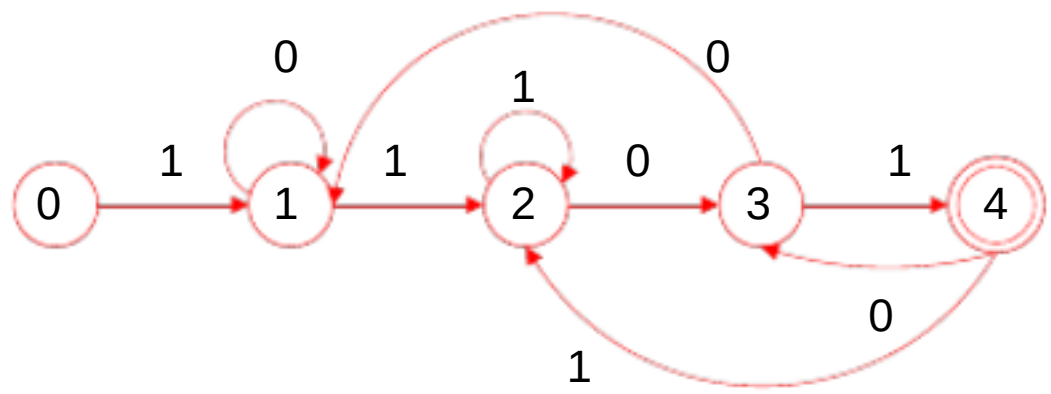
[A,B,Y]	4	[A,C]	3	[A,B]	2

I_0 = εClosure(move(I, 0))

I_1 = εClosure(move(I, 1))

DFA ： （2 分，每错 1 处扣 1 分，扣完 2 分为止）

T



四、（本题满分 15 分）

对文法 G[S]

S → a| |(T)

T → T,S|S

进行改写，消除左递归。经改写后的文法是否是 LL(1) 文法？证明之。

【解】

（10 分，每错 1 处扣 1 分，扣完 10 分为止）

改写文法为：

0) S->a

1) S->^

2) S->(T)

。

3) T->S T ’

4) T ’->, S T ’

5) T ’-> ε

FIRST(S)={a,^,(}

FIRST(T)={a,^,(}

FIRST(T ’)={,, ε}

FOLLOW(S)= {#,,,)}

FOLLOW(T)= {)}

FOLLOW(T ’)= {)}

（5 分，每错 1 处扣 1 分，扣完 5 分为止）

SELECT(S->a)={a}

SELECT(S->^)={^}

SELECT(S->(T))={(}

∴ SELECT(S->a) ∩SELECT(S->^) ∩SELECT(S->(T)) =

SELECT(T ’->, S T ’)={,}

SELECT(T ’-> ε)=FOLLOW(T ’)= {)}

∴ SELECT(T ’->, S T ’)∩SELECT(T ’-> ε) =

∴相同左部符号产生式的 SELECT 集的交集为空，从而判断该文法是 LL(1) 文法

五、（本题满分 5 分）

已知一个算符优先文法 G[S] 的优先关系表如下：

算符优先关系表

	a		(	)	,	#

a				>	>	>
				>	>	>
(	< ·	< ·	< ·	= ·	< ·	
)				>	>	>
,	< ·	< ·	< ·	>	>	
#	< ·	< ·	< ·			= ·

给出输入串 (a, a)# 的算符优先分析过程，并说明该输入串是否是该文法的一个句子。

解：（4 分，每错一处扣 0.5 分，扣完 4 分为止）

对输入串为 (a, a)# 的算符优先分析过程

步骤	栈	优先关系	当前符号	剩余输入串	移进 / 归约
1	#	< ·	（	a,a)#	移进
2	#(	< ·	a	,a)#	移进
3	#(a	>	,	a)#	归约
4	#(N	< ·	,	a)#	移进
5	#(N,	< ·	a	)#	移进
6	#(N,a	>	)	#	归约
7	#(N, N	>	)	#	归约
8	#(N	= ·	)	#	移进
9	#(N ）	>	#		归约
10	#N	= ·	#		接受

输入串为 (a, a) 是该文法的一个句子。 （1 分）

。

六、

下列文法是否为　SLR(1) 文法？（要求构造相应的分析表，说明理由）

S　Sab | bR

R　S | a

解：(a)　该文法的拓广文法　G ’为：（3 分）

(0) S ’　S　　(1) S　Sab

(2) S　bR　　(3) R　S

(4) R　a

其 LR(0) 项目集规范族如下　：（4 分，每错一处扣　1 分，　4 分扣完为止）

I_0：S ’　S ·　　I_3：S　Sa b

S　Sab　　I_4：S　bR ·

S　bR　　I_5：R　S ·

S　S ab

I_1：S ’　S ·　　I_6：R　a ·

S　S ab

I_2：S　b R　　I_7：S　Sab ·

R　S

R　a

S　Sab

S　bR

文法 G 的识别活前缀的　DFA 如下所示：（4 分，每错一处扣　1 分，　4 分扣完为止）

构造的 SL

。

R 分析表如下：（5 分，每错一处扣 1 分， 5 分扣完为止）

状态	action			goto	
	a	b	#	S	R
0		S2		1	
1	S3		acc		
2	S6	S2		5	4
3		S7			
4	r2		r2		
5	r3/S3		r3		
6	r4		r4		
7	r1		r1		

观察分析表，对状态 5，可归纳又可移进，存在重定义的入口，移进 - 归约冲突。（2 分）

FOLLOW(S) = FOLLOW(R) = {a, #} ，又 FOLLOW(S) ∩{a}={a} ≠Φ 。所以，该文法不是 SLR(1) 文法。（2 分）

七、（本题满分 10 分）

将下面语句翻译成四元式序列（假设四元式起始标号为 100 ）。

if y<0 and x>1 then y:=y+x else y:=y-x.

【解】每错一处扣 1 分，扣完 10 分为止

```
100   if y<0 goto 102
101   goto 107
102   if x>1 goto 104
103   goto 101
104   t:=y+x
```

105 y:=t

106 goto 109

107 t:=y-x

108 y:=t

109

八、（本题满分 10 分）

对于基本块 P

S_0 := 2

S_1 := 3 / S_0

S_2 := T −C

S_3 := T + C

R := S_0 / S_3

H := R

S_4 := 3 / S_1

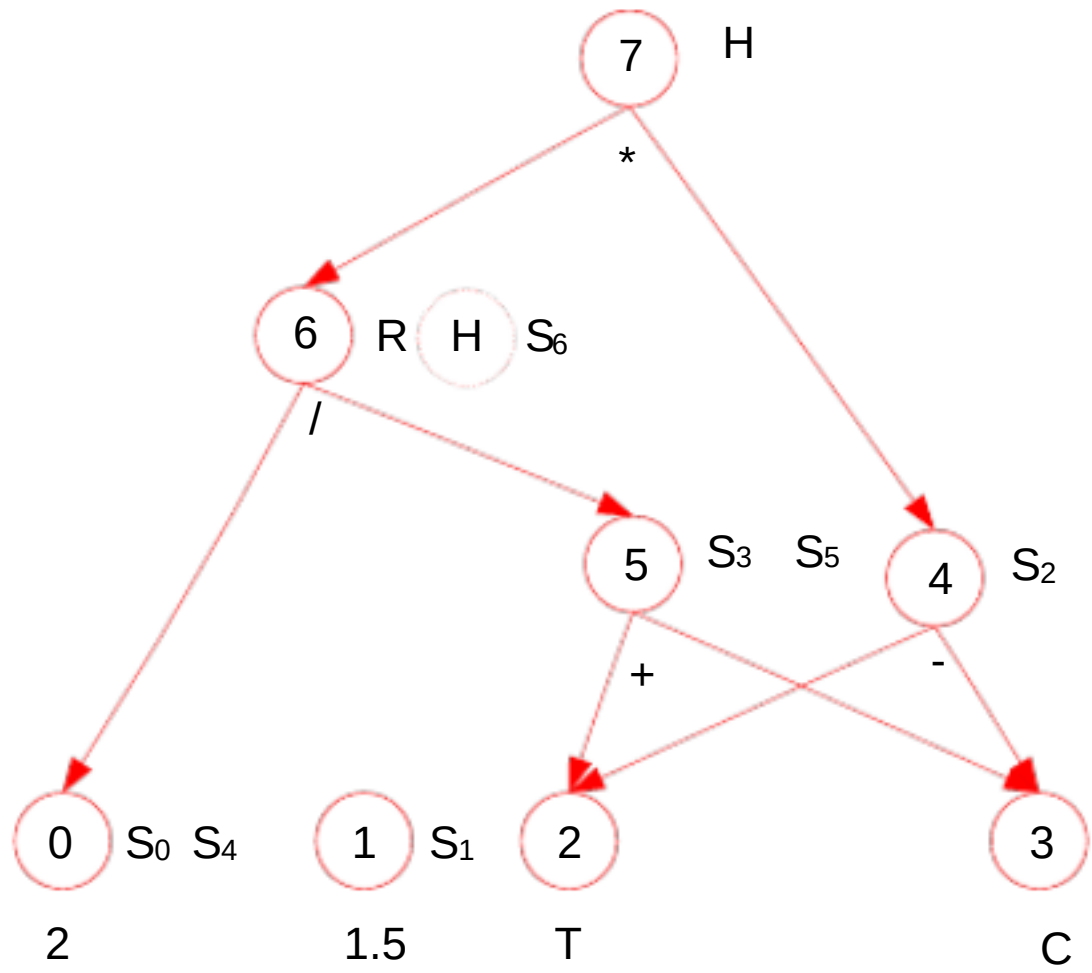
S_5 := T + C

S_6 := S_4 / S_5

H := S_6 * S_2

请用 DAG 进行优化，写出优化后的四元式序列。

DAG 图如下：（5.5 分，每错一处扣 0.5 分， 5.5 分扣完为止）



改写后的基本块如下： （4.5 分，每错一处扣 0.5 分）

$S_0 := 2$

$S_4 := 2$

$S_1 := 1.5$

$S_2 := T - C$

$S_3 := T + C$

$S_5 := S_3$

$R := 2 / S_3$

$S_6 := R$

$H := S_6 * S_2$

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议，　策划案计划书，　学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载，资料仅供参考